68

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

Қатемен жұмыс. Курсты қорытындылау

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Тербелістен – Әлемге: 11 жылда физикадан не үйрендік және ол болашақта қалай керек болады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Негізгі идеялар	**А.** Тербелістер мен толқындар → толқындық оптика → кванттық физика → ядро → космология.
2. 11-сынып физикасының негізгі заңдары	**Б.** Сақталу заңдары, өріс, толқын-бөлшек дуализмі, салыстырмалылық.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

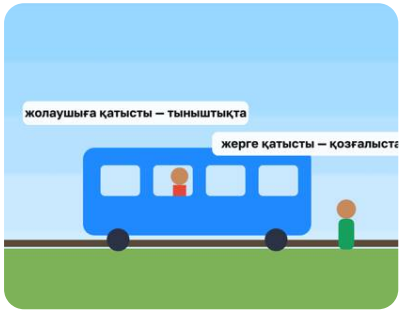
1. **Галактикалар спектріндегі қызыл ығысу нені көрсетеді?**
   - (A) Галактикалар алыстап барады
   - (B) Суып барады
   - (C) Жақындап келеді
   - (D) Тыныштықта

2. **Біздің Галактиканың пішіні:**
   - (A) Бұрыс
   - (B) Спираль
   - (C) Эллипс
   - (D) Шар

3. **Ең ыстық жұлдыздардың түсі:**
   - (A) Қызғылт сары
   - (B) Көкшіл
   - (C) Қызыл
   - (D) Сары

4. **Нанотехнологияның мысалы:**
   - (A) Графен, көміртек нанотүтіктері
   - (B) Ағаш үстел
   - (C) Шойын зәкір
   - (D) Шыны терезе

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Әр бөлімнен бір заңды ата.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

ҰБТ үлгі есебі: λ = 500 нм фотон энергиясы (эВ)?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Мектеп физикасының ең маңызды 3 идеясын таңдап, неге екенін негізде.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A ҰБТ үлгі тесті (физика).
B Физика бойынша жеке портфолио.
C «Физика және менің болашағым» эссесі.

Мұғалімге: жауаптар

Қатемен жұмыс. Курсты қорытындылау

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — А, 2 — В, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: Оқушы жауабы бойынша.

В деңгейі: E ≈ 2,48 эВ.

С деңгейі: Оқушы дәлелдері бойынша (сақталу заңдары, өріс, дуализм т.б.).